Dpto. de Física y Matemáticas ESTADÍSTICA (Grados TICS) Curso 2023-24

Fecha: Martes 12/12/2023 (GRUPOS B y C)

CONTROL DE PRIMERA MITAD DEL TEMA 4 - Duración: 1h

Ejercicio 1) (1 punto) Sea $\{X(t)\}$ definido por $X(t) = Ue^{-t}$ donde U es una distribución uniforme en el intervalo $(-1, 1)$.

(a) (**0.3 puntos**) Calcula $m_X(t)$, $R_X(s,t)$, $C_X(s,t)$, $\sigma_X^2(t)$ y $\rho_X(s,t)$.

$m_X(t) = E[X(t)] = E[Ue^{-t}] = e^{-t}E[U] = 0$
$R_X(s,t) = E[Ue^{-s}Ue^{-t}] = e^{-(s+t)}E[U^2] = \frac{1}{3}e^{-(s+t)}$
$C_X(s,t) = R_X(s,t) - m_S(s)m_S(t) = \frac{1}{3}e^{-(s+t)}$
$\sigma_X^2(t) = C_X(t,t) = \frac{1}{3}e^{-2t}$
$\rho_X(s,t) = \frac{C_X(s,t)}{\sigma_X(s)\sigma_X(t)} = 1$

(b) (**0.4 puntos**) Detecidir si el proceso tiene incrementos estacionarios.

$X(t+h) - X(s+h) = Ue^{-(t+h)} - Ue^{-(s+h)} = U(e^{-t} - e^{-s})e^{-h}$
No tiene incrementos estacionarios porque esta diferencia no es independiente de h.

(c) (**0.3 puntos**) Calcula $P(X(1) > 1/3, X(2) < 1/4)$.

$X(1) > \frac{1}{3} \Rightarrow Ue^{-1} > \frac{1}{3} \Rightarrow U > \frac{e}{3} \sim 0.9060$
$X(2) < \frac{1}{4} \Rightarrow Ue^{-2} < \frac{1}{4} \Rightarrow U < \frac{e^2}{4} \sim 1.8122 \Rightarrow U < 1.0$ por ser 1.0 el máximo valor de U.
$P(X(1) > \frac{1}{3}, X(2) < \frac{1}{4}) = P(0.9060 < U < 1) = \int_{0.9060}^{1} \frac{1}{1-(-1)}dx = \frac{1}{2}x]_{0.9060}^{1} = 0.0470$

Ejercicio 2) (1 punto) Sea $\{X(n)\}$ un proceso binomial de parámetro $p = 1/4$, y sea $\{Y(n)\}$ un paseo aleatorio simétrico.

(a) (**0.5 puntos**) Calcular las autovoarianzas de ambos procesos.

Como son procesos con incremendos independientes se cumple que $C_X(n,m) = \sigma_X^2(n)$
Binomial:
$C_X(n,m) = \sigma_X^2(n) = Var[X(n)] = npq = n\frac{1}{4}\frac{3}{4}$
Paseo:
$C_Y(n,m) = \sigma_Y^2(n) = Var[Y(n)] = 4npq = 4n\frac{1}{2}\frac{1}{2}$

(b) (**0.5 puntos**) Para cada una de las distribuciones por separado, calcula la siguiente probabilidad: $P(S(1) = 0, S(3) = 0, S(4) = 1, S(7) = 2)$ donde $S(n)$ es el valor del proceso de suma (binomial o paseo aleatorio) en el instante n.

Binomial:
$P(S(1)=0, S(3)=0, S(4)=1, S(7)=2) = P(S(1)=0)P(S(2)=0)P(S(1)=1)P(S(3)=1) = \frac{3}{4}\frac{9}{16}\frac{1}{4}\frac{27}{64} = \frac{3^6}{4^7} = 0.0445$
Paseo:
P(S(1)=0,S(3)=0,S(4)=1,S(7)=2) = P(S(1)=0)P(S(2)=0)P(S(1)=0)P(S(3)=1) = 0
Ya que $P(S(1)=0) = P(n_E = \frac{1+0}{2}) = 0$